INSTITUT TEKNOLOGI DEL

MATERI TUGAS

Pemrograman Berorientasi Objek

SEMESTER GANJIL T.A 2026/2027

Tanggal / Sesi	:	Rabu, 16 September 2026
Semester	:	Ganjil
Mata Kuliah	:	Pemrograman Berorientasi Objek
Minggu/Sesi	:	02/ 02
Aktivitas	:	Implementasi Variabel, Tipe Data, Operator, Input/Output
Durasi	:	110 Menit
Setoran	:	Softfile
Batas Pengumpulan	:	Akhir Sesi
Tujuan	:	- Menerapkan konsep variable, tipe data dan operator sebagai **solusi dari masalah nyata**. - Melatih penggunaan `Scanner` untuk menerima input dari Pengguna. - Melatih *computational thinking*: memformulasikan masalah masalah → merancang solusi → menulis kode → memverifikasi output

Bagian A. Praktikum Terpandu ----------

Praktek 1 – Identitas Mahasiswa

Latar Belakang Masalah: Pada sebuah sistem informasi akademik, setiap mahasiswa harus menyimpan data identitas dasar: nama, umur, tinggi badan, status mahasiswa. Data ini bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan administrasi.

Tugas*:* Buat program java untuk menyimpan dan menampilkan data diri, serta lakukan casting pada data tinggi badan. Gunakan variabel dari berbagai tipe (`String, int, double, boolean`) lalu tampilkan. Tambahkan casting untuk melihat efek konversi tipe.

```
/*
NIM: 11414015
Nama: Cynthia!
Motto:If at first you don't succeed, call it version 1.0.*/

public class DataDiri {
    public static void main(String[] args) {
        String nama = "Andi";
        int umur = 19;
        double tinggi = 165.8;
        boolean isMahasiswa = true;

        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("Umur: " + umur + " tahun");
        System.out.println("Tinggi: " + tinggi + " cm");
        System.out.println("Status Mahasiswa: " + isMahasiswa);

        int tinggiBulat = (int) tinggi;
        System.out.println("Tinggi (dibulatkan): " + tinggiBulat + " cm");
    }
}
```

Output:

```
Nama: Andi
Umur: 19 tahun
Tinggi: 165.8 cm
Status Mahasiswa: true
Tinggi (dibulatkan): 165 cm
```

Praktek 2 – Kalkulator Dasar

Latar Belakang Masalah: Mahasiswa sering membutuhkan alat hitung cepat ketika mengerjakan tugas perhitungan.

Tugas: Buatlah program kalkulator sederhana yang menerima dua input angka, lalu lakukan operasi aritmatika (+, −, ×, ÷).

```java
/*
NIM: 11414015
Nama: Cynthia!
Motto:If at first you don't succeed, call it version 1.0.*/

import java.util.Scanner;

public class Kalkulator {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan angka pertama: ");
        int a = input.nextInt();
        System.out.print("Masukkan angka kedua: ");
        int b = input.nextInt();

        System.out.println("Tambah: " + (a + b));
        System.out.println("Kurang: " + (a - b));
        System.out.println("Kali: " + (a * b));
        System.out.println("Bagi: " + ((double) a / b));
    }
}
```

Output:

```
Masukkan angka pertama: 12
Masukkan angka kedua: 5
Tambah: 17
Kurang: 7
Kali: 60
Bagi: 2.4
```

Pertanyaan Pemantik :

- Praktek 1: Apa perbedaan nilai asli double dengan hasil casting int?
- Praktek 2: Mengapa pembagian int perlu di-casting ke double?
- Praktek 2: Apa risiko jika pembagi = 0?

Praktek 3 – Menghitung Lingkaran

Latar Belakang Masalah:

Seorang dosen matematika ingin mahasiswa bisa menghitung luas dan keliling lingkaran dengan cepat. Kita bisa mempermudahnya dengan membuat program yang melakukan perhitungan otomatis berdasarkan jari-jari.

Tugas: Buat program menghitung luas & keliling lingkaran. Input nilai jari-jari, gunakan rumus luas = πr^2, keliling = $2\pi r$.

```java
/*
NIM: 11414015
Nama: Cynthia!
Motto:If at first you don't succeed, call it version 1.0.*/

import java.util.Scanner;


public class Lingkaran {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        final double PI = 3.14;

        System.out.print("Masukkan jari-jari: ");
        double r = input.nextDouble();

        if (r < 0) {
            System.out.println("Error: jari-jari tidak boleh negatif.");
        } else {
            double luas = PI * r * r;
            double keliling = 2 * PI * r;
            System.out.println("Luas: " + luas);
            System.out.println("Keliling: " + keliling);
        }
    }
}
```

Output:

```
Masukkan jari-jari: 7
Luas: 153.86
Keliling: 43.96
```

Pertanyaan Pemantik:

- Mengapa kita perlu validasi r < 0?
- Dalam aplikasi nyata, di mana validasi input sangat penting?

Praktek 4 – Operasi String

Latar Belakang Masalah:

Dalam aplikasi pendaftaran online, nama lengkap mahasiswa sering dianalisis: berapa panjangnya, huruf pertama, dan apakah nama mengandung spasi.

Tugas: Buat program untuk membaca nama dan menampilkan informasi dasar string. Analisis panjang nama, huruf pertama, dan apakah ada spasi.

```java
/*
NIM: 11414015
Nama: Cynthia!
Motto:If at first you don't succeed, call it version 1.0.*/

import java.util.Scanner;

public class OperasiString {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Masukkan nama lengkap: ");
        String nama = input.nextLine();

        System.out.println("Panjang string: " + nama.length());
        System.out.println("Huruf pertama: " + nama.charAt(0));
        System.out.println("Mengandung spasi? " + nama.contains(" "));
    }
}
```

Output:

```
Masukkan nama lengkap: Ahmad Sahroni Uya Kuya
Panjang string: 22
Huruf pertama: A
Mengandung spasi? true
```

Pertanyaan Pemantik:

- Bagaimana jika nama yang diinput dengan lebih dari satu spasi?

Bagian B. Latihan Mandiri ----------

Semua latihan di bawah ini, juga dilatarbelakangi dari masalah nyata:

1. **Hitung rata-rata nilai ujian** (*mengolah nilai mahasiswa*).
   Seorang dosen ingin menghitung rata-rata dari 3 nilai ujian mahasiswa. Program harus menerima input 3 angka, lalu menampilkan rata-rata.

   Output (contoh):

   ```
   Masukkan nilai 1: 70
   Masukkan nilai 2: 85
   Masukkan nilai 3: 75
   Rata-rata: 76.67
   ```

2. **Sisa bagi & pangkat** (*simulasi operasi matematika lanjutan*).
   Dalam operasi matematika, sisa bagi (`%`) dan pangkat (`Math.pow`) sering dipakai. Buat program yang menerima 2 angka lalu menampilkan hasil sisa bagi dan perpangkatan.

   Output (contoh):

```
Masukkan angka pertama: 7
Masukkan angka kedua: 3
Sisa bagi: 1
Pangkat: 343
```

3. **Cek ganjil/genap** (*menentukan nomor antrean ganjil/genap di parkiran*).
   Pada sistem antrean kendaraan, plat nomor bisa dikategorikan ganjil/genap. Buat program yang membaca sebuah bilangan dan menentukan apakah bilangan itu ganjil atau genap..

   Output (contoh):

   ```
   Masukkan bilangan: 24
   24 dalah bilangan Genap
   ```

4. **Konversi suhu** (*aplikasi cuaca*).
   Buat program yang dapat mengonversi suhu dari Celsius ke Fahrenheit atau sebaliknya.
   Rumus: $F = (C \times 9/5) + 32$ dan $C = (F - 32) \times 5/9$.

   Output (contoh):

   ```
   Masukkan suhu dalam Celsius: 30
   30.0 C = 86.0 F
   Masukkan suhu dalam Fahrenheit: 98
   98.0  F = 36.67 C
   ```

5. **Login sederhana** (*sistem autentikasi*).
   Sebuah sistem meminta user memasukkan username dan password. Validasi: `username` harus sesuai dengan "admin". `password` minimal 6 karakter dan mengandung angka..

   Output (contoh berhasil dan gagal):

   ```
   Masukkan username: admin
   Masukkan password: pass123
   Login berhasil!

   Masukkan username: admin
   Masukkan password: abc
   Login gagal! Password tidak valid.
   ```

6. **Kasir sederhana** (*toko kecil yang butuh perhitungan diskon otomatis*).
   Sebuah toko kecil ingin menghitung total belanja. Program harus menerima: `nama barang`, `harga barang`, `jumlah beli`. Jika `total belanja ≥ 100.000`, berikan diskon sebesar 10%.

   Output (contoh):

   ```
   Masukkan nama barang: Buku
   Masukkan harga barang: 25000
   Masukkan jumlah beli: 5
   ```

```
Total sebelum diskon: 125000
Diskon: 12500

Total bayar: 112500
```

Bagian C. Modifikasi Kode ----------

- Data diri → semua input via `Scanner`. (Praktek 1)
- Kalkulator → tambahkan modulus & perpangkatan di kalkulator. (Praktek 2)
- Lingkaran → validasi error jika input jari-jari bernilai negatif. (Praktek 3).

Bagian D. Challange ----------

Latar Belakang Masalah:
Dalam sistem validasi password, kadang digunakan pemeriksaan pola tertentu. Salah satu pola unik adalah **palindrome**. Selain itu, analisis teks juga bisa digunakan untuk menghitung jumlah huruf vokal.

Tugas: Buat program yang mengecek apakah kata adalah palindrome dan hitung jumlah huruf vokal.

Format Pengumpulan:

- Kumpulkan dalam bentuk **folder ZIP** dengan nama: `NIM_Nama_Sesi2.zip` (contoh: `22123456_BudiSantoso_Sesi2.zip`)
- Isi folder: semua file `.java` hasil latihan: `DataDiri.java, Kalkulator.java, Lingkaran.java, LoginSederhana.java, ArrayNilai.java, dll.`
- **Wajib ada komentar pada setiap program** untuk menjelaskan baris kode atau blok logika atau penjelasan fungsi program.

Selamat Mengerjakan ☺